

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №8

Тема. Збирання і розбирання комп'ютерів у програмі «IT Essentials Virtual Desktop»

Модульна контрольна робота

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Закріпити теоретичні знання з апаратного забезпечення комп'ютерів шляхом практичного збирання та розбирання ПК у віртуальному середовищі, навчитися правильно встановлювати компоненти в системний блок, розуміти послідовність дій при збиранні комп'ютера, освоїти правила техніки безпеки та антистатичного захисту, перевірити знання з теми 'Апаратне забезпечення ЕОМ' через модульну контрольну роботу.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Програма Cisco Packet Tracer або IT Essentials Virtual Desktop
- Доступ до Інтернету (для завантаження програми)
- Веб-браузер для доступу до тестів
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. IT Essentials Virtual Desktop

IT Essentials Virtual Desktop — це віртуальне середовище, що є частиною курсу Cisco IT Essentials, яке дозволяє студентам практикуватися у збиранні та налаштуванні комп'ютерів без ризику пошкодження реального обладнання.

Можливості програми:

- 3D-візуалізація компонентів комп'ютера
- Інтерактивне збирання та розбирання ПК
- Перевірка правильності підключення компонентів
- Симуляція завантаження системи після збирання
- Інструменти та їх правильне використання
- Покрокові інструкції та підказки

2. Послідовність збирання комп'ютера

Етап 1: Підготовка робочого місця

- Знеструмлення всіх компонентів
- Підготовка антистатичного браслета
- Очищення робочої поверхні

- Підготовка необхідних інструментів

Етап 2: Встановлення блоку живлення

- Розміщення БЖ у верхній або нижній частині корпусу
- Орієнтація вентилятора (назовні корпусу)
- Кріплення 4 гвинтами

Етап 3: Встановлення материнської плати

- Встановлення заглушки (I/O Shield) портів
- Встановлення стійок (standoffs) для материнської плати
- Акуратне розміщення плати на стійках
- Кріплення гвинтами (зазвичай 6-9 штук)

Етап 4: Встановлення процесора

- Підняття затискача сокета (lever)
- Перевірка орієнтації процесора (трикутник, вирізи)
- Акуратне встановлення CPU без тиску
- Опускання затискача

Етап 5: Встановлення системи охолодження CPU

- Нанесення термопасти (якщо потрібно)
- Встановлення кулера (башта або боксовий)
- Підключення кабелю живлення вентилятора (CPU_FAN)

Етап 6: Встановлення оперативної пам'яті

- Відкриття фіксаторів слотів DIMM
- Перевірка орієнтації модуля (вирізи)
- Рівномірний натиск до клацання фіксаторів
- Дотримання двоканального режиму (слоти одного кольору)

Етап 7: Встановлення відеокарти

- Видалення заглушок слотів розширення
- Встановлення GPU в слот PCIe x16 (зазвичай верхній)
- Фіксація фіксатором слота
- Кріплення до корпусу гвинтами

Етап 8: Встановлення накопичувачів

- HDD/SSD 2.5": кріплення в спеціальні відсіки або адаптери
- HDD 3.5": встановлення в корзини накопичувачів
- M.2 SSD: встановлення в слот M.2 на материнській платі

Етап 9: Підключення кабелів

- 24-pin ATX до материнської плати (основне живлення)
- 4/8-pin CPU (живлення процесора)
- 6/8-pin PCIe до відеокарти (якщо потрібно)
- SATA кабелі до накопичувачів (дані + живлення)
- Кабелі передньої панелі (Power SW, Reset SW, LED, USB, Audio)
- Корпусні вентилятори (SYS_FAN)

Етап 10: Перевірка та тестування

- Перевірка всіх підключень
- Перше включення (без закритого корпусу)
- Вхід в BIOS — перевірка всіх компонентів
- Закриття корпусу після успішного тесту

3. Правила техніки безпеки та антистатичного захисту

Антистатичний захист:

- Використання антистатичного браслета
- Заземлення браслета на корпус або заземлену поверхню
- Уникнення синтетичного одягу
- Тримання компонентів за краї, не торкаючись контактів

Загальна безпека:

- Завжди вимикати живлення перед роботою
- Не застосовувати надмірну силу при встановленні компонентів
- Зберігати гвинти та дрібні деталі в організованому вигляді
- Працювати на непровідній поверхні
- Слідувати інструкціям виробника для кожного компонента

4. Типові помилки при збиранні ПК

- **Неправильна орієнтація процесора** — може призвести до пошкодження контактів
- **Забута термопаста** — перегрів процесора
- **Непідключене живлення CPU** — комп'ютер не запуститься
- **Модулі RAM в неправильних слотах** — немає двоканального режиму
- **Відсутність стійок під материнською платою** — коротке замикання
- **Неправильне підключення передньої панелі** — кнопка включення не працює
- **Забутий перемикач БЖ** — комп'ютер не вмикається

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Розбирання віртуального комп'ютера (15 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися правильно розбирати комп'ютер у зворотному порядку збирання.

Хід виконання:

1. Запустіть програму IT Essentials Virtual Desktop або Cisco Packet Tracer
2. Оберіть готовий зібраний комп'ютер для розбирання
3. Виконайте розбирання в правильному порядку:
 - Від'єднайте всі кабелі
 - Видаліть карти розширення
 - Видаліть накопичувачі
 - Видаліть оперативну пам'ять
 - Видаліть систему охолодження CPU
 - Видаліть процесор
 - Видаліть материнську плату
 - Видаліть блок живлення

4. Зробіть знімки екрану ключових етапів
5. Створіть список компонентів, які були в системі

Результат: Знімки екрану етапів розбирання, список компонентів з характеристиками.

Завдання 2. Збирання комп'ютера базової конфігурації (20 хв, 3 бали)

Мета: Практично зібрати функціонуючий комп'ютер у віртуальному середовищі.

Хід виконання:

1. Оберіть сценарій збирання базового комп'ютера
2. Виберіть корпус ATX
3. Встановіть блок живлення (мінімум 500W)
4. Встановіть материнську плату (формат ATX або Micro-ATX)
5. Встановіть процесор Intel або AMD
6. Встановіть систему охолодження CPU
7. Встановіть 2 модулі оперативної пам'яті (8 ГБ або більше)
8. Встановіть SSD або HDD
9. Підключіть всі необхідні кабелі живлення та даних
10. Підключіть кабелі передньої панелі
11. Перевірте роботу системи (віртуальне включення)

Результат: Знімки екрану збирання, таблиця встановлених компонентів, підтвердження успішного завантаження.

Завдання 3. Збирання комп'ютера з дискретною відеокартою (15 хв, 2.5 бала)

Мета: Навчитися встановлювати додаткові компоненти розширення.

Хід виконання:

1. Використайте зібраний комп'ютер з попереднього завдання АБО зберіть новий
2. Виберіть дискретну відеокарту (NVIDIA або AMD)
3. Видаліть заглушку слота розширення
4. Встановіть відеокарту в слот PCIe x16
5. Зафіксуйте карту гвинтом до корпусу
6. Підключіть додаткове живлення до GPU (6-pin або 8-pin), якщо потрібно
7. Опишіть, як перевірити правильність встановлення

Результат: Знімки екрану встановленої відеокарти, опис процесу встановлення (150-200 слів).

Завдання 4. Діагностика проблем збирання (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися виявляти та виправляти типові помилки.

Хід виконання:

1. Програма може показати комп'ютер з помилками — знайдіть та виправте їх
2. АБО навмисно допустіть помилки в попередньому збиранні:
 - Від'єднайте живлення CPU

- Неправильно встановить RAM
- Не підключить SATA кабель
- 3. Створить таблицю: Симптом, Можлива причина, Рішення
- 4. Опишіть мінімум 5 проблем та їх рішення

Результат: Таблиця проблем та рішень, знімки екрану помилок та виправлень.

Завдання 5. Документування конфігурації (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися правильно документувати зібрану систему.

Хід виконання:

1. Створить детальну специфікацію зібраної системи
2. Таблиця повинна містити:
 - Назва компонента
 - Модель/виробник
 - Основні характеристики
 - Призначення в системі
 - Спосіб підключення
3. Опишіть призначення зібраної системи (офіс, ігри, робоча станція)
4. Оцініть приблизну вартість компонентів (можна шукати в інтернеті)

Результат: Повна специфікація системи, опис призначення, оцінка вартості.

Завдання 6. Модульна контрольна робота (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу з теми 'Апаратне забезпечення ЕОМ'.

Хід виконання:

1. Викладач надає тестові питання або використовується онлайн-тест
2. Відповідайте на питання самостійно, без використання конспектів
3. Тест охоплює теми: архітектура ПК, процесори, пам'ять, накопичувачі, материнські плати, BIOS, збирання ПК

Приклади питань:

- Який роз'єм використовується для живлення процесора?
- Скільки контактів має роз'єм основного живлення материнської плати ATX?
- Яка різниця між DDR4 та DDR5?
- Що таке термопаста і навіщо вона потрібна?
- В який слот слід встановлювати дискретну відеокарту?

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яку послідовність слід дотримуватися при збиранні комп'ютера?
2. Навіщо потрібен антистатичний браслет і як ним користуватися?
3. Як правильно орієнтувати процесор при встановленні в сокет?
4. Що таке стійки (standoffs) і навіщо вони потрібні?
5. Як визначити, в які слоти встановлювати модулі RAM для двоканального режиму?
6. Які кабелі потрібно підключити до материнської плати?

7. Що станеться, якщо забути підключити 4/8-ріп живлення CPU?
8. Як правильно нанести термопасту на процесор?
9. Які типові помилки можуть завадити завантаженню ПК після збирання?
10. Як перевірити правильність збирання комп'ютера перед першим включенням?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Розбирання віртуального комп'ютера	2.0
Завдання 2: Збирання базової конфігурації	3.0
Завдання 3: Збирання з дискретною відеокартою	2.5
Завдання 4: Діагностика проблем	1.5
Завдання 5: Документування конфігурації	1.5
Завдання 6: Модульна контрольна робота	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність послідовності збирання
- Якість документування процесу (знімки екрану)
- Повнота специфікації компонентів
- Результати модульної контрольної роботи
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання практичних завдань

Для кожного завдання 1-5:

- Номер та назва завдання
- Знімки екрану етапів роботи
- Таблиці та специфікації
- Опис виконаної роботи

4. Результати модульної контрольної роботи

- Кількість правильних відповідей
- Отримана оцінка

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Що нового дізналися про збирання комп'ютерів
- Які навички отримали
- Які труднощі виникли під час роботи
- Практична значущість отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрану чіткі, з підписами
- Усі етапи збирання задокументовані
- Загальний обсяг звіту: 12-18 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Cisco Networking Academy: www.netacad.com — курс IT Essentials
- Cisco Packet Tracer — програма для віртуального збирання ПК
- PCPartPicker: pcpartpicker.com — сумісність компонентів
- YouTube канали: Linus Tech Tips, JayzTwoCents — відео-інструкції
- Документація виробників материнських плат

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інструменти для збирання ПК:

- Хрестова викрутка (Phillips #2) — основний інструмент
- Антистатичний браслет — захист від статики
- Стяжки або липучки — організація кабелів
- Термопаста — теплопровідна паста для CPU
- Ліхтарик — освітлення темних кутів корпусу

Поради від професіоналів:

- Збирайте ПК на столі, а не на підлозі
- Читайте інструкції до материнської плати
- Не бійтеся — компоненти міцніші, ніж здається
- Але й не застосовуйте надмірну силу
- Перевіряйте все двічі перед включенням

Успіхів у збиранні комп'ютерів!

Пам'ятайте: практика — найкращий учитель!